Local de ensaladas “Fresh Bowl” – ensaladas personalizadas al gusto

Entrega 1 – FrontEnd

Aylin Herrera Soto
21.163.333-6

1. Introducción

El proyecto consiste en desarrollar un prototipo web para Fresh Bowl, un local de ensaladas personalizadas. La aplicación permite consultar ingredientes, crear una ensalada, revisar el carrito y simular la confirmación de un pedido.

Para su desarrollo se utilizan HTML, CSS, Bootstrap 5 y JavaScript, aplicando conceptos de diseño responsivo y manipulación del DOM.

2. Descripción del caso

Fresh Bowl ofrece ensaladas que los clientes pueden personalizar eligiendo bases, proteínas, vegetales, complementos y aderezos.

El proyecto se centra en el proceso de compra de un cliente, desde la selección de ingredientes hasta la confirmación del pedido. El prototipo corresponde únicamente al Front-End, por lo que no cuenta con una base de datos ni un sistema de pagos real.

3. Objetivos

Objetivo general: desarrollar un prototipo web responsivo para Fresh Bowl que permita personalizar ensaladas y simular pedidos.

Objetivos específicos:

- Implementar un catálogo con búsqueda y filtros.

- Permitir seleccionar ingredientes y tamaños.

- Actualizar precios y mostrar el resumen del pedido.

- Aplicar Bootstrap, CSS y JavaScript para desarrollar una interfaz interactiva y adaptable.

4. Identificación de las necesidades del Front-End

Se identificaron las siguientes necesidades:

- Diseño responsivo: adaptar la interfaz a celulares, tablets y computadores.

- Usabilidad: facilitar la búsqueda y selección de ingredientes.

- Interacción dinámica: actualizar la selección y los precios sin recargar la página.

- Visualización: mostrar imágenes, categorías, descripciones y precios.

- Manejo de errores: informar cuando no se puedan cargar los ingredientes.

Para cubrir estas necesidades se utiliza Bootstrap 5 para la distribución de los elementos, CSS para los estilos y JavaScript para las interacciones.

5. Diseño previo de la interfaz

Se eligió un estilo natural y minimalista, utilizando tonos verdes y fondos claros para relacionar la interfaz con la temática de alimentación saludable.

El prototipo contempla cinco vistas: inicio, catálogo de ingredientes, personalización, carrito y confirmación del pedido.

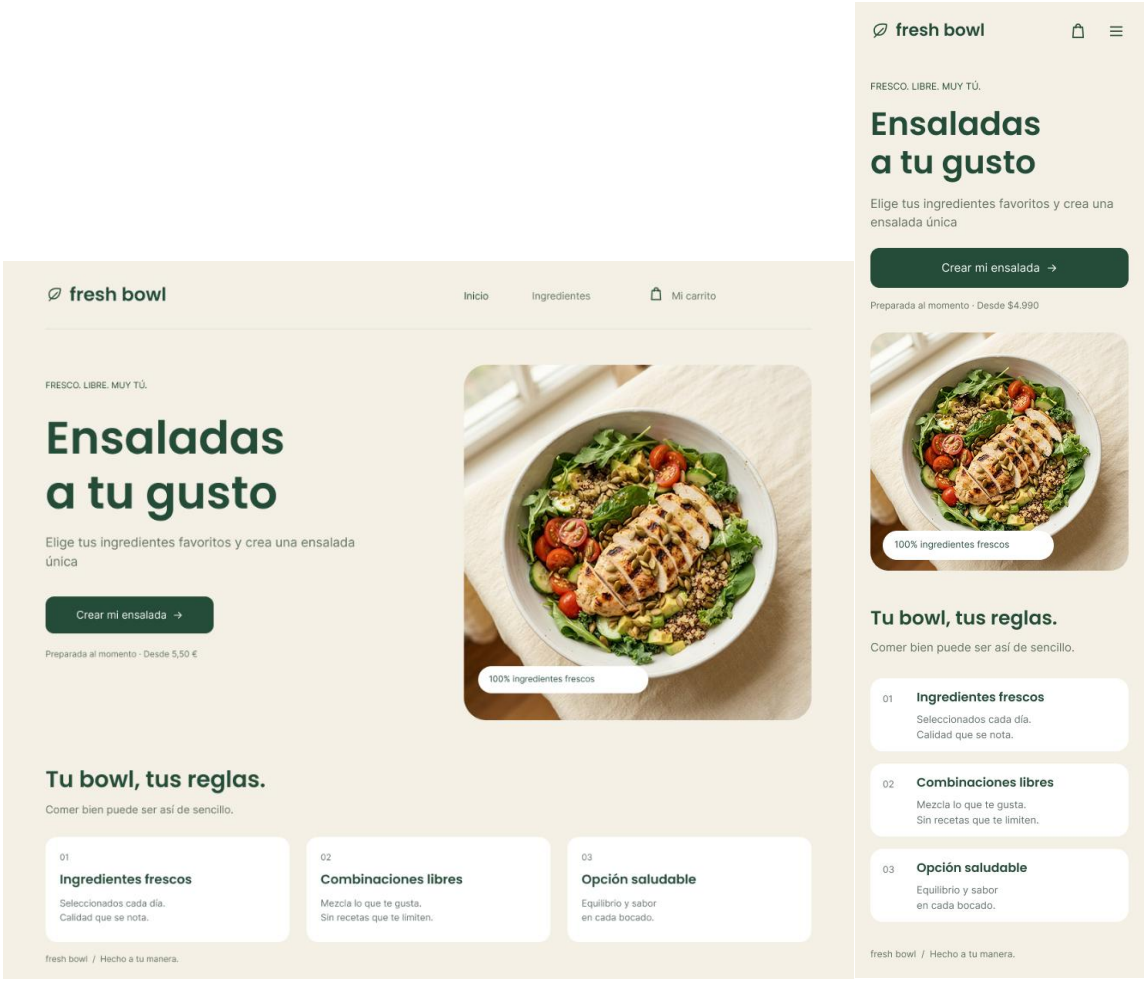


Figura 1. Diseño de inicio en escritorio y móvil

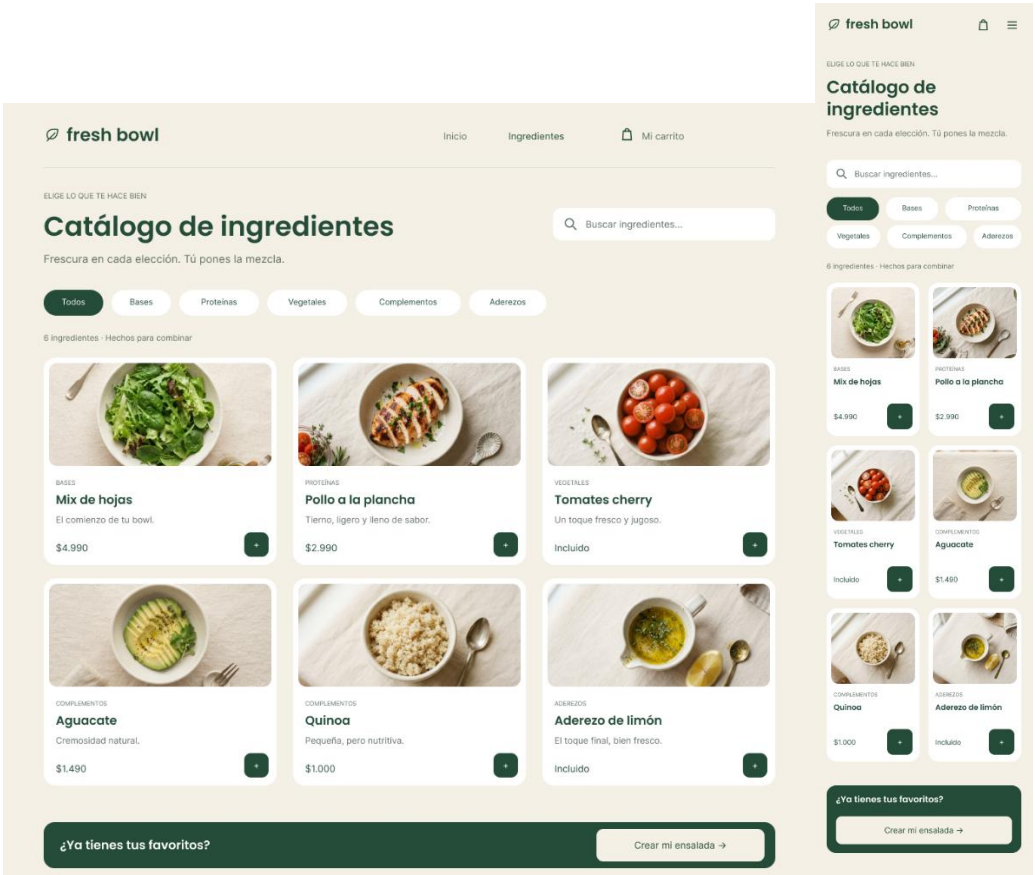


Figura 2. Diseño del catálogo en escritorio y móvil

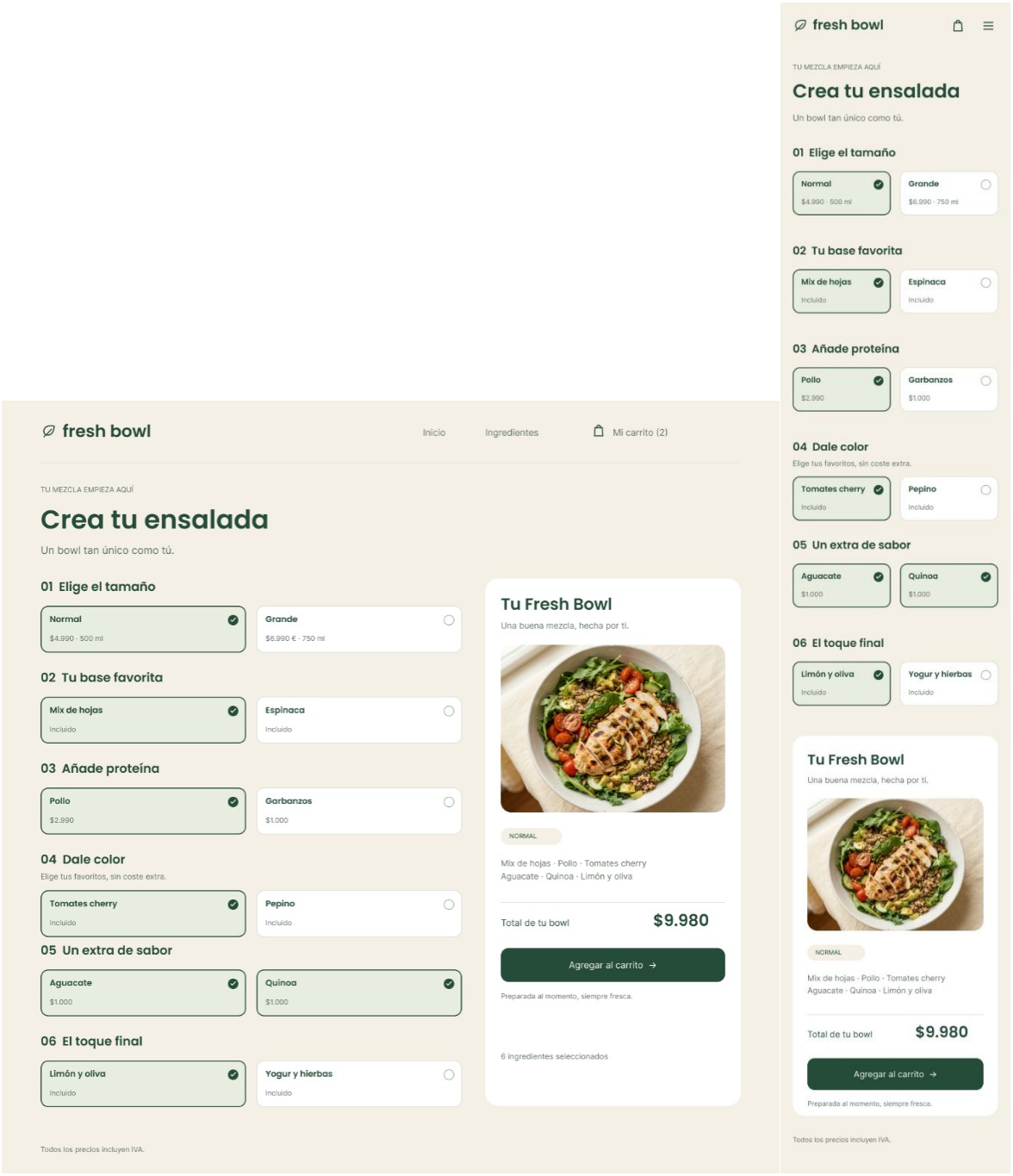


Figura 3. Diseño de personalización en escritorio y móvil

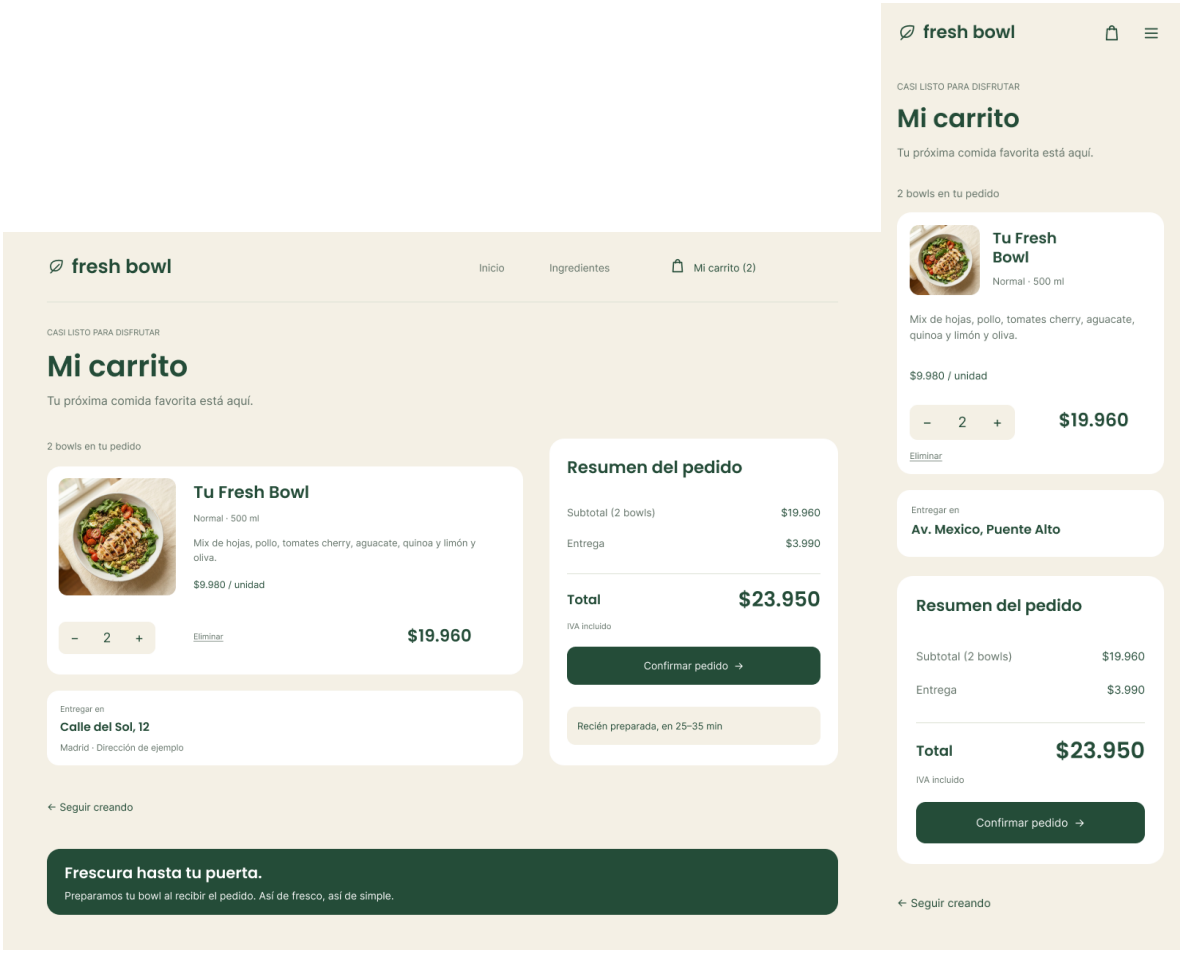


Figura 4. Diseño del carrito en escritorio y móvil

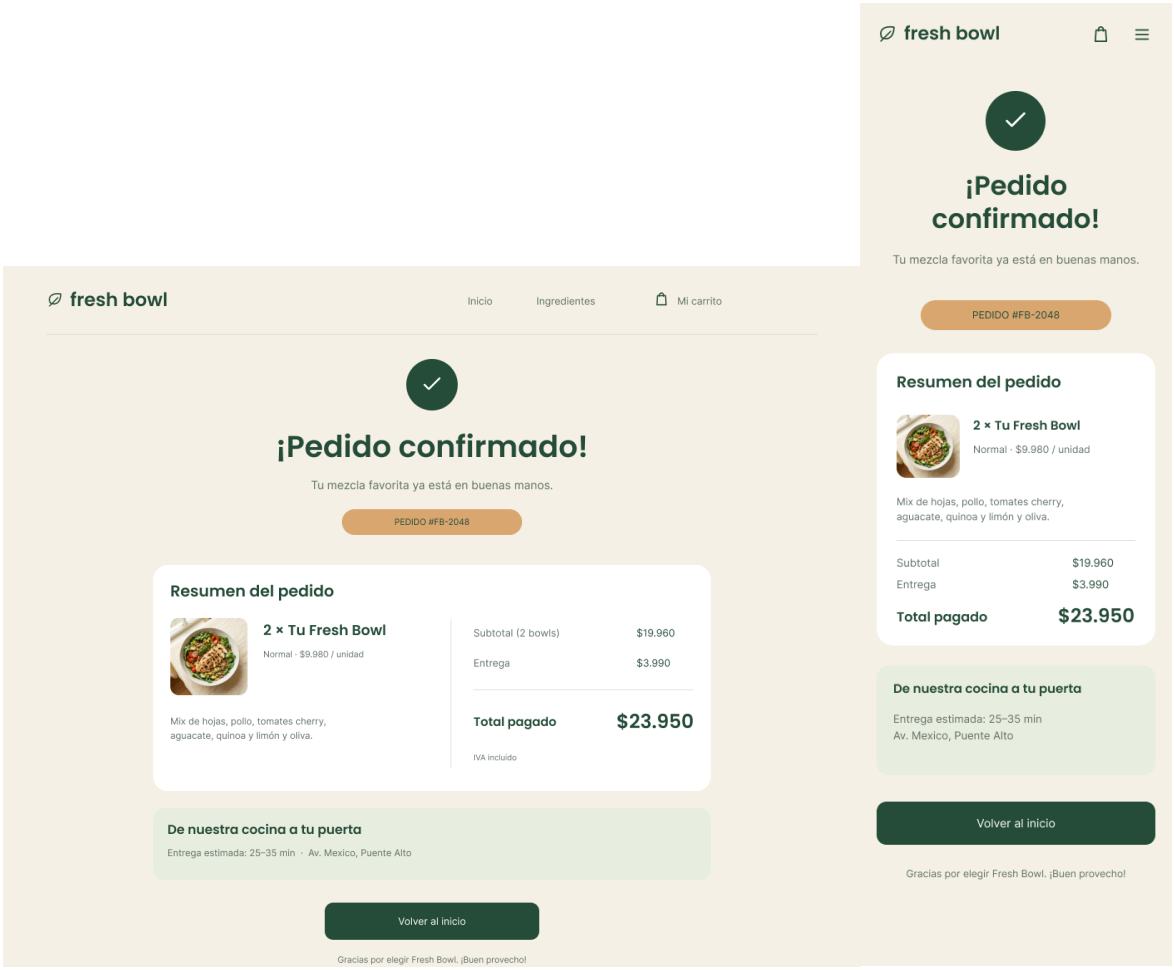


Figura 5. Diseño de confirmación en escritorio y móvil

6. Desarrollo de la interfaz

La estructura se desarrolló con HTML, Bootstrap 5 y CSS. Se utiliza el sistema de grillas de Bootstrap para organizar las tarjetas y secciones según el tamaño de pantalla.

También se aplican propiedades del Box Model, como margin, padding, border y width, para controlar los espacios y dimensiones. Flexbox permite alinear y distribuir elementos dentro de las tarjetas, botones y resúmenes.

Se consideran cuatro resoluciones para las pruebas: 375 px, 576 px, 768 px y 1200 px.



Figura 6. Diseño de inicio en 376x900px



Figura 7. Diseño de inicio en 375x812px

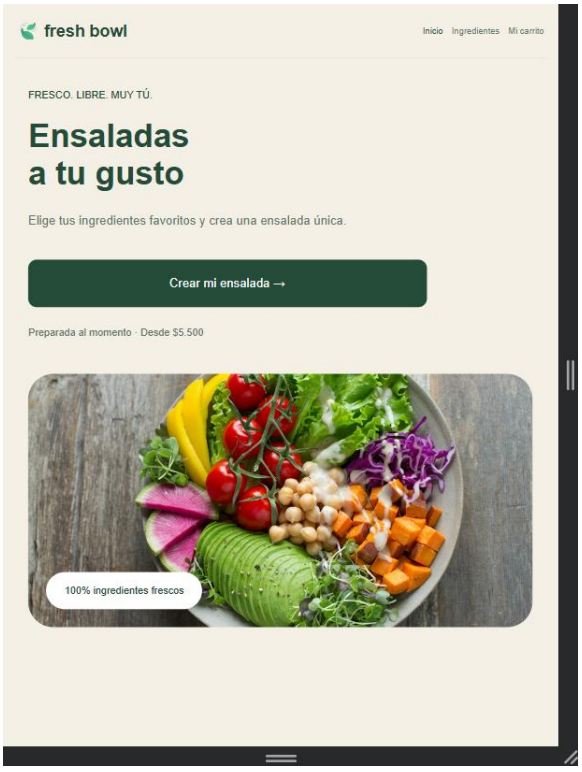


Figura 8. Diseño de inicio en 768x1024px

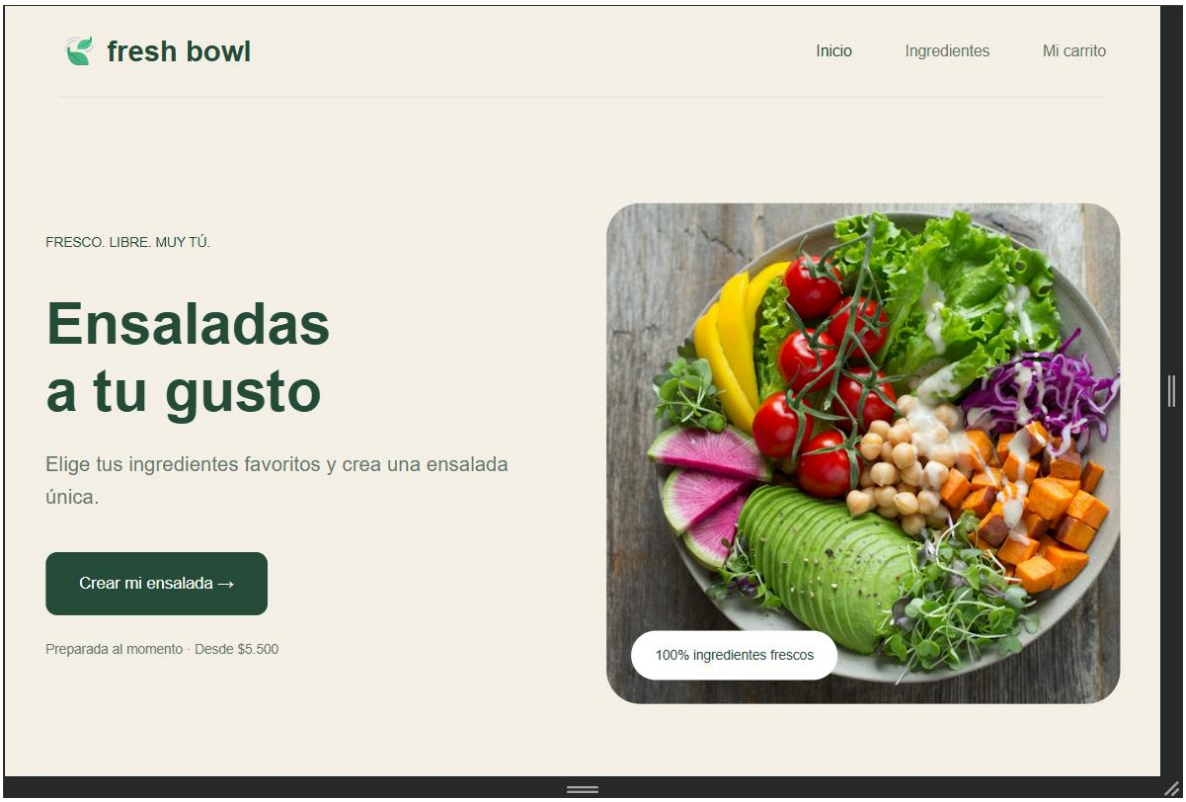


Figura 9. Diseño de inicio en 1200x800px

7. Implementación de JavaScript DOM

JavaScript permite actualizar la interfaz según las acciones del usuario. Para esto se utilizan métodos como querySelector, querySelectorAll y addEventListener.

Entre las funcionalidades implementadas se encuentran:

- Buscar y filtrar ingredientes.

- Agregar ingredientes a la selección.

- Actualizar precios según los ingredientes y el tamaño elegido.

- Mostrar el resumen en el carrito.

- Generar un número de pedido y mostrar la confirmación.

Los cambios se reflejan directamente en la página, sin necesidad de recargarla.

8. Integración de servicios Dummy

El catálogo obtiene los ingredientes desde el archivo ingredientes.json, utilizando fetch para consultar sus nombres, categorías, precios, descripciones e imágenes.

Con esta información JavaScript genera las tarjetas del catálogo dinámicamente. También se consideran mensajes de carga, error y ausencia de resultados.

La confirmación del pedido se realiza localmente mediante JavaScript, generando un número ficticio y mostrando el resumen de la compra. No se envía información a una API real.

9. Pruebas y validación

Se revisa la adaptación de la interfaz en las resoluciones de 375 px, 576 px, 768 px y 1200 px, comprobando la distribución de tarjetas, imágenes, textos y botones.

También se prueban las funciones principales: búsqueda, filtros, selección de ingredientes, actualización de precios, carrito y confirmación del pedido.

10. Conclusión

El desarrollo de Fresh Bowl permitió crear un prototipo web interactivo y responsivo que representa el proceso de personalización de ensaladas. Se aplicaron los principales conceptos de Front-End solicitados, utilizando Bootstrap, CSS y JavaScript para construir una interfaz funcional y adaptable.